ENTREGA DE APRENDIZAJE 1

Mapa Mental Entrega 1

INTEGRANTES DEL EQUIPO
Marlon Valencia Velosa (ID: 1113531444)
Miguel Angel Ortiz Roldan (Cód: 6200485)

Objetivo: Ahora que has leído el material sobre los retos del desarrollo de software, el ciclo de vida de un proyecto de ML-IA, metodologías ágiles y tecnologías para el desarrollo ágil debes hacer el envío del mapa mental sobre desarrollo de software y la metodología ágil propuesto durante esta actividad de aprendizaje.

Retos del Desarrollo de Software

F. Brooks (1986) & Dave Farley

No Silver Bullet

Dificultades Esenciales

- **Complejidad:** Estructuras conceptuales que crecen de forma no lineal.
- **Conformidad:** Obligación de adaptarse a sistemas humanos arbitrarios.
- **Cambiabilidad:** Presión constante de evolución por el entorno.
- **Invisibilidad:** Carencia de representación geométrica espacial.

Brooks

Dificultades Accidentales

- Resueltas en el pasado: Lenguajes alto nivel, Time-sharing e IDEs.
- Hoy representan poco esfuerzo; eliminarlas **no dará un salto 10×**.

Estrategia Práctica

Inicio de Proyectos (Farley)

- **Incertidumbre:** Al inicio se sabe menos; decisiones son hipótesis abiertas.
- **Diseño Defensivo:** Aislar decisiones frágiles y reducir impacto.
- **Walking Skeleton:** Estructura mínima funcional de extremo a extremo.

Enlace Transversal: Brújula Ágil ante Incertidumbre

Ciclo de Vida de Proyectos ML-IA

Integración SDLC & MLOps

Base Tradicional (Diapositivas)

Ciclo de Software Clásico

- **7 Fases Nucleares:** Plan de proyecto → Requerimientos → Análisis → Diseño → Código → Pruebas → Despliegue.
- Sirve de cimiento para estructurar entregables y colaboración del equipo.

Fases Especializadas ML

Ingeniería de Datos y Modelado

- **Datos:** Adquisición, etiquetado, limpieza y validación de sesgo/calidad.
- **Experimentación:** Selección de arquitectura, entrenamiento y validación de métricas (F1/AUC).

Operación & Producción

MLOps y Retroalimentación

- **Despliegue del Modelo:** Exposición vía APIs / Microservicios o Edge.
- **Monitoreo Continuo:** Detección de Data Drift (deriva de datos) y Concept Drift.
- **Reentrenamiento:** Ciclo cerrado de mejora constante con nuevos datos.

Enlace Transversal: MLOps hereda la Cultura DevOps

Metodologías Ágiles

Filosofía, Valores & #NoEstimates

Mark Shead

Ágil como Mentalidad

- Brújula para tomar cientos de decisiones diarias frente a la incertidumbre.
- **No es:** Una lista estricta de reuniones, tableros o notas adhesivas.

Manifiesto Ágil

Los 4 Valores Fundamentales

- **Individuos e interacciones** > Procesos y herramientas.
- **Software funcionando** > Documentación extensiva.
- **Colaboración con el cliente** > Negociación contractual.
- **Respuesta ante el cambio** > Seguir un plan rígido.

Dave Farley

Estimación & #NoEstimates

- **Estimación = Conjetura:** Pronósticos iniciales suelen fallar por factor x4.
- **Ilusión de precisión:** Detallar en exceso no mejora la exactitud ("costa fractal").
- **Alternativas:** Lotes pequeños (días), T-shirt sizing y extrapolación histórica.
- **Antipatrón:** Evitar el "Culto al Cargo" (copiar prácticas vacías).

Tecnologías para Desarrollo Ágil

DevOps, CI/CD & Calidad Técnica

Cultura & Estructura

DevOps y Flujo Continuo

- **Propósito:** Reducir el tiempo entre commit y producción con alta calidad.
- **Difuminar Fronteras:** Dev se involucra en operación; Ops en el diseño.
- **Software Releasable:** Código siempre en estado listo para ser liberado.

Continuous Delivery

Deployment Pipeline

- **Única ruta a producción:** Trazabilidad total de cada cambio.
- **Etapa de Commit:** Feedback ultrarrápido (<5 min) al desarrollador.
- **Pruebas de Aceptación:** Validación automatizada en entorno idéntico a prod.
- **Infraestructura como Código (IaC):** Aprovisionamiento automático.

Enlace Transversal: Valida el Walking Skeleton

Calidad en la Fuente

TDD & Prevención de Bugs

- **Estadística clave:** 77% de bugs en prod se reproducen con Unit Tests.
- **TDD:** Pruebas antes del código genera bajo acoplamiento y alta cohesión.
- **Profesionalismo:** No pedir permiso a gerencia para aplicar calidad técnica.

SINERGIAS Y CONEXIONES TRANSVERSALES DEL MAPA MENTAL

Incertidumbre Inicial ↔ Mentalidad Ágil
La incertidumbre del inicio (Brooks/Farley) se gestiona adoptando los valores ágiles como brújula para tomar decisiones empíricas basadas en aprendizaje y no en planes rígidos.

Ciclo MLOps ↔ Cultura DevOps
El ciclo de vida de ML-IA adopta de DevOps la automatización del flujo de entrega continua, monitoreando Data Drift en producción tal como DevOps monitorea la telemetría del sistema.

Walking Skeleton ↔ Deployment Pipeline
La rebanada arquitectónica mínima (Walking Skeleton) es el primer artefacto que prueba de extremo a extremo el pipeline automatizado desde el día 1, asegurando un software siempre liberable.

PÁGINA 2 · DIAGRAMA DE IDEAS CONECTADAS

Síntesis Visual: Red de Ideas y Sinergias

INTEGRANTES DEL EQUIPO
Marlon Valencia Velosa (ID: 1113531444)
Miguel Angel Ortiz Roldan (Cód: 6200485)

Mapa de Ideas Clave: Estructura radial y ramificada que sintetiza los 4 núcleos temáticos de la entrega y sus conexiones hacia la entrega continua de valor.

Síntesis Final: Los retos de la complejidad no se eliminan con predicciones rígidas, sino con ciclos ágiles de feedback, ingeniería DevOps y adaptación continua de modelos de IA.